

章俊彦的个人简历

个人信息

联系方式

姓名: 章俊彦 工作单位: 中国科学技术大学数学科学学院

邮箱: yx3x@ustc.edu.cn, zhangjy9610@gmail.com

办公地址: 安徽省合肥市包河区金寨路 96 号中国科学技术大学东校区数学科学学院.

个人主页: <https://www.zhangjy9610.me/index-cn.html>

工作经历

中国科学技术大学

数学科学学院特任教授, 2025 年 5 月 26 日—至今

新加坡国立大学

Peng Tsu Ann 助理教授 (博士后), 2022 年 8 月 1 日—2025 年 5 月 14 日

- 合作导师: 姚珏 副教授

教育经历

美国约翰·霍普金斯大学

数学博士, 2017 年 8 月 27 日—2022 年 5 月 22 日

- 博士毕业论文: The Free-Boundary Problems in Inviscid Magnetohydrodynamics with or without Surface Tension
- 导师: Hans Lindblad 教授

中国科学技术大学

理学学士, 数学与应用数学 (基础数学), 2013 年 8 月 14 日—2017 年 6 月 21 日

- 毕业论文: 流体方程的线性无粘性阻尼与渐近稳定性
- 导师: 赵立丰 副教授

研究兴趣

我主要研究流体力学中的偏微分方程, 目前的研究集中于如下方面:

- 可压缩流体的自由边界问题适定性与非线性稳定性。
- 流体偏微分方程的奇异极限问题、多参数奇异极限。
- 流体的长时间行为、稳定性或奇性形成等。

发表文献

和预印本

15. Qiangchang Ju, Jiawei Wang, Junyan Zhang. Uniform Anisotropic Regularity and Low Mach Number Limit of Non-isentropic Ideal MHD Equations with a Perfectly Conducting Boundary. [arxiv:2412.09943](#), preprint.
14. Jiawei Wang, Junyan Zhang. Low Mach Number Limit of Non-isentropic Inviscid Elastodynamics with General Initial Data. [arxiv:2412.09941](#), preprint.
13. Junyan Zhang. On the Incompressible Limit of Current-Vortex Sheets with or without Surface Tension. [arxiv:2405.00421](#), preprint.

12. Junyan Zhang. Well-posedness and Incompressible Limit of Current-Vortex Sheets with Surface Tension in Ideal Compressible MHD. [arxiv:2312.11254v4](#), preprint.
11. Jiawei Wang, Junyan Zhang. Incompressible Limit of Compressible Ideal MHD Flows inside a Perfectly Conducting Wall. **J. Differ. Equ.**, Vol.425, 846-894 (2025).
10. Chenyun Luo, Junyan Zhang. Compressible Gravity-Capillary Water Waves with Vorticity: Local Well-posedness, Incompressible and Zero-Surface-Tension Limits. **J. Differ. Equ.**, Vol.472, 114444 (2026), 114 pages.
9. Xumin Gu, Chenyun Luo, Junyan Zhang. Zero Surface Tension Limit of the Free-Boundary Problem in Incompressible Magnetodynamics. **Nonlinearity**, 35(12), 6349-6398 (2022).
8. Hans Lindblad, Junyan Zhang. Anisotropic Regularity of the Free-Boundary Problem in Compressible Ideal Magnetohydrodynamics. **Arch. Rational Mech. Anal.**, 247(5), no. 89 (2023), 94 pages.
7. Xumin Gu, Chenyun Luo, Junyan Zhang. Local Well-posedness of the Free-Boundary Incompressible Magnetohydrodynamics with Surface Tension. **J. Math. Pures Appl.**, Vol. 182, 31-115, (2024).
6. Junyan Zhang. Local Well-posedness and Incompressible Limit of the Free-Boundary Problem in Compressible Elastodynamics. **Arch. Rational Mech. Anal.**, 244(3), 599-697 (2022).
5. Junyan Zhang. Local Well-posedness of the Free-Boundary Problem in Compressible Resistive Magnetohydrodynamics. **Calc. Var. Partial Differ. Equ.**, 62(4), no.124 (2023), 60 pages.
4. Chenyun Luo, Junyan Zhang. Local Well-posedness for the Motion of a Compressible Gravity Water Wave with Vorticity. **J. Differ. Equ.**, Vol. 332, 333-403 (2022).
3. Junyan Zhang. A priori Estimates for the Free-Boundary Problem of Compressible Resistive MHD Equations and Incompressible Limit. [arxiv: 1911.04928](#) preprint.
2. Chenyun Luo, Junyan Zhang. A priori Estimates for the Incompressible Free-Boundary Magnetohydrodynamics Equations with Surface Tension. **SIAM J. Math. Anal.**, 53(2), 2595-2630 (2021).
1. Chenyun Luo, Junyan Zhang. A Regularity Result for the Incompressible Magnetohydrodynamics Equations with Free Surface Boundary. **Nonlinearity**, 33(4), 1499-1527 (2020).

审稿经历

迄今为止，本人为以下刊物审过稿

- Arch. Rational Mech. Anal.(2), SIAM J. Math. Anal.(1), Nonlinearity(3), J. Differ. Equ.(1), DCDS(1), J. Math. Phys(1).

学术报告

- 可压缩无粘流体自由边界问题的不可压极限.

- 第 13 届 PDE 青年论坛, 大连理工大学, 2026 年 5 月 9 日。
- **可压缩理想 MHD 带完美电导体条件下的小马赫数极限.**
 - 中国科学院应用数学研究所, 2024 年 7 月 15 日、12 月 2 日;
 - 首届亚太地区色散方程国际会议, 集美大学, 2024 年 10 月 30 日;
 - 北京大学数学科学学院, 2024 年 12 月 2 日;
 - Workshop on “Old and New Challenges in Fluid Equations”, 新加坡国立大学, 2024 年 12 月 19 日;
 - 杭州师范大学数学科学学院, 2025 年 10 月 14 日。
- **可压缩理想 MHD Current-Vortex Sheet 问题.**
 - 新加坡国立大学, 2023 年 11 月 1 日;
 - 中国科学技术大学, 2023 年 12 月 5 日;
 - 北京应用物理与计算数学研究所, 2023 年 12 月 19 日;
 - 中国科学院晨兴数学中心, 2023 年 12 月 20 日;
 - 香港中文大学, 2024 年 5 月 22 日;
 - 第 19 届双曲偏微分方程国际会议, 上海交通大学, 2024 年 7 月 2 日。
- **可压缩流自由边界问题 (短期课程) .**
 - 南昌大学数学与交叉科学研究中心, 2024 年 6 月 4-6 日;
 - 中国科学技术大学数学科学学院, 2023 年 6 月 28、29 日。
- **可压缩重力水波: 局部适定性和奇异极限.**
 - 新加坡国立大学, 2022 年 8 月 26 日;
 - 香港中文大学, 2023 年 5 月 19 日;
 - 北京应用物理与计算数学研究所, 2024 年 4 月 12 日。
- **带表面张力的不可压 MHD 方程的局部适定性.** 肯塔基大学, 2022 年 3 月 23 日。
- **可压缩理想 MHD 自由边界问题的各向异性正则性.**
 - 香港中文大学-数学研究所, 2021 年 10 月 14 日;
 - 加州大学伯克利分校, 2021 年 10 月 25 日;
 - 范德堡大学, 2021 年 11 月 5 日;
 - 普林斯顿大学, 2022 年 2 月 17 日。
- **可压缩弹性力学方程的局部适定性与不可压极限.** APDE 线上讨论班, 2021 年 6 月 5 日。
- **可压缩耗散 MHD 方程自由边界问题的局部适定性与不可压极限.** 武汉大学, 2021 年 1 月 10 日。
- **可压缩重力水波的局部适定性.** 中国科学技术大学, 2020 年 11 月 6 日。
- **带/不带表面张力的不可压 MHD 方程低正则性解.**
 - 中国科学技术大学, 2019 年 12 月 23 日;
 - 中科院数学所, 2019 年 5 月 23 日。

参加的会议 与短期课程

- 第 13 届 PDE 青年学术论坛, 大连理工大学, 2026 年 5 月 8–10 日。
- Workshop on “Old and New Challenges in Fluid Equations”, Singularities in fluids and general relativity, National University of Singapore, Dec 16-20 2024.
- The 1st Asian-Pacific International Conference on Dispersive Equations (APICDE),

Jimei University, Oct 27-Nov 1 2024.

- The 19-th international conference of “Hyperbolic problems: theory, numerics and applications” , Shanghai Jiao Tong University, July 1-July 5 2024.
- Mathematics of Fluid Dynamics program, UC Berkeley MSRI, Jan-May 2021 (online due to the COVID-19 pandemic).
- Long Time Behavior and Singularity Formation in PDEs, New York University Abu Dhabi, May 2020 and Dec 2020 (online due to the COVID-19 pandemic).
- 2019 Southern California Analysis and PDE Conference, UCSD, November 2019.
- Summer School on Mathematical General Relativity and the Geometric Analysis of Waves of Fluids, MIT, June 2018.

教学经历

中国科学技术大学 (主讲教师)

2026 夏	纯粹数学前沿
2026 春	现代偏微分方程 (微分方程 II, 本研贯通)
2025 秋	偏微分方程
新生研讨课	2025 级

新加坡国立大学 (主讲教师)

2025 春	高等偏微分方程 (研究生)
2024 春	偏微分方程
2023 春	偏微分方程

约翰·霍普金斯大学 (助教)

2022 春	分析 II(H)-实变函数、常微分方程
2021 秋	数学证明基础、实分析 (研究生)
2020 秋	分析 I(H)-数学分析、常微分方程
2020 春	分析 II(H)-实变函数、偏微分方程
2019 秋	分析 I(H)-数学分析、实分析 (研究生)
2019 春	分析 II(H) 实变函数、微积分 II (理工科)
2018 秋	微积分 II (理工科)
2018 春	偏微分方程
2017 秋	复变函数、微积分 I (理工科)

中国科学技术大学 (助教)

2017 春	微分方程 II (本研贯通)
2016 秋	高等实分析 (本研贯通)
2016 春	实分析 (H)